

Лабораторная работа №4

Методы математического моделирования в кибербезопасности.
Практикум

Коняева Марина Александровна

НФИмд-01-25

Студ. билет: 1032259383

2026

RUDN

Освоить применение теории игр для анализа противостояния в сфере информационной безопасности. Научиться строить матричную игру, находить равновесие Нэша в чистых и смешанных стратегиях.

1. Формализовать конфликт «Защитник–Нападающий» в виде антагонистической игры.
2. Реализовать на Julia функции расчёта платёжной матрицы, поиска равновесия Нэша и симуляции игры.
3. Визуализировать зависимость ожидаемого выигрыша и равновесных вероятностей от стоимости защиты и величины ущерба.

Игроки:

- Нападающий (Attacker);
- Защитник (Defender).

Ожидаемые выигрыши:

$$U_A(\mathbf{p}, \mathbf{q})$$

$$\mathbf{p}^T A \mathbf{q}$$

$$U_D(\mathbf{p}, \mathbf{q})$$

$$\mathbf{p}^T D \mathbf{q}$$

Равновесие Нэша:

$$U_A(\mathbf{p}^*, \mathbf{q}^*)$$

$$U_A(\mathbf{p}, \mathbf{q}^*)$$

$$U_D(\mathbf{p}^*, \mathbf{q}^*)$$

$$U_D(\mathbf{p}^*, \mathbf{q})$$

Основной модуль `simulation.jl`

Реализованы функции:

- построения платёжных матриц;
- поиска равновесия Нэша;
- проведения симуляций;
- сохранения результатов;
- загрузки результатов.

Результат:

- файл `results.csv`;
- таблица с параметрами модели и найденными равновесиями.

Запуск симуляций

Создан файл:

```
scripts/run_sims.jl
```

Выполнен расчёт всех комбинаций параметров:

- $V_1 \in 5, 10, 15$
- $V_2 \in 5, 10, 15$
- $c_a \in 0, 1, 3$
- $c_d \in 0, 1, 3$

Всего строк

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$$

Анализ результатов

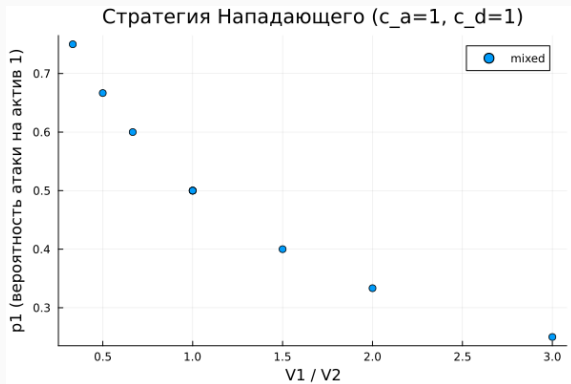


Рис. 1: Зависимость вероятности атаки на первый актив p_1 от отношения ценностей V_1 / V_2

Анализ результатов

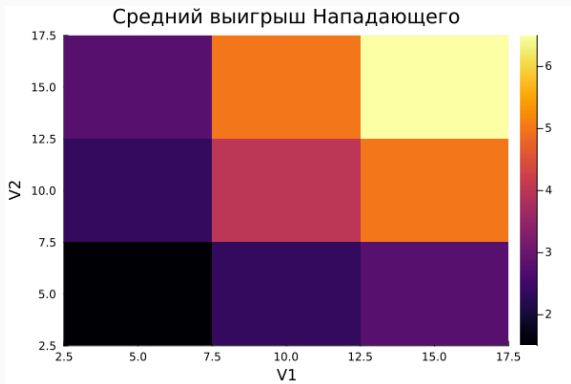


Рис. 2: Средний выигрыш Нападающего

Добавлены новые стратегии:

Нападающий:

- Атаковать актив 1
- Атаковать актив 2
- Не атаковать

Защитник:

- Защищать актив 1
- Защищать актив 2
- Не защищать ничего

Размерность игры:

$$2 \times 2 \rightarrow 3 \times 3$$

Влияние стоимости атаки

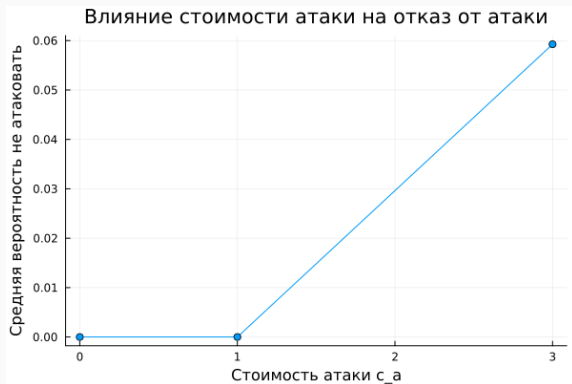


Рис. 3: Влияние стоимости атаки на отказ от атаки

Рост стоимости атаки повышает вероятность выбора стратегии «Не атаковать».

Влияние стоимости защиты

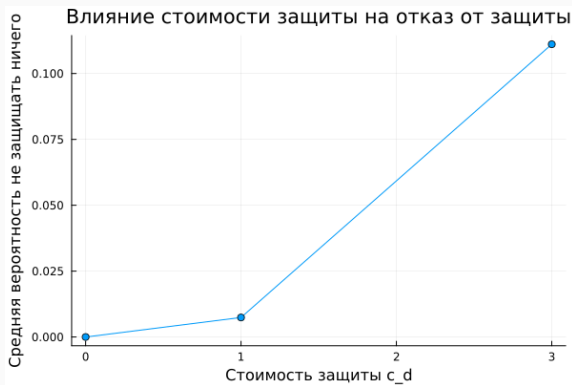


Рис. 4: Влияние стоимости защиты на отказ от защиты

Рост стоимости защиты увеличивает вероятность выбора стратегии «Не защищать ничего».

Сравнение моделей

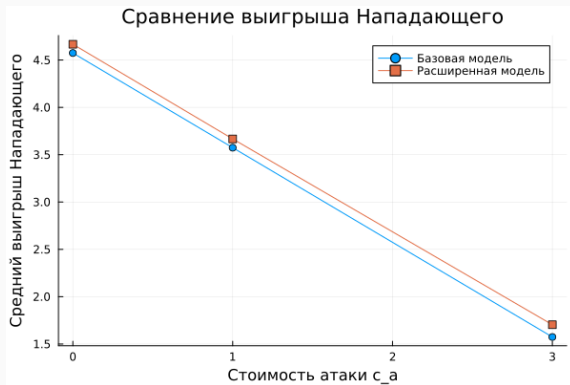


Рис. 5: Сравнение выигрыша Нападающего

Расширенная модель позволяет отказаться от невыгодных действий, поэтому демонстрирует более реалистичное поведение игроков.

Рассмотрены:

- антагонистические игры;
- равновесие Нэша;
- смешанные стратегии;
- влияние стоимости атаки и защиты;
- практическое применение теории игр в информационной безопасности.

В ходе работы реализована модель конфликта «Защитник–Нападающий», выполнен поиск равновесий Нэша и проведено исследование влияния параметров модели на поведение игроков.

Дополнительно реализована расширенная версия игры с возможностью отказа от атаки и защиты. Полученные результаты показали, что новые стратегии делают модель более реалистичной и позволяют учитывать экономическую целесообразность действий сторон.

1. Описание лабораторной работы